4. Model fluktuasi mingguan penjualan dapat direpresentasikan sebagai fasor kompleks $z = r \cdot e(\ )$, di mana r adalah amplitudo (dalam juta Rp) dan θ adalah fase mingguan. Perusahaan memodelkan dua fasor bersaing:

Fasor Penjualan

$z_1 = (a+2) + (b+1)\cdot i$ (fasor penjualan produk unggulan)

$z_2 = (b+1) - (a+2)\cdot i$ (fasor penjualan produk pesaing)

a) Konversi z_1 dan z_2 ke bentuk kutub $r\cdot cis(\theta)$ secara manual. Hitung θ dalam radian dan derajat (sampai 4 angka di belakang koma).
b) Hitung manual: $z_1 + z_2$, $z_1 \cdot z_2$, z_1 / z_2 (rasionalisasi penyebut), dan $|z_1 - z_2|$. Verifikasi di MATLAB menggunakan operator +, *, /, dan fungsi abs.
c) Penerapan De Moivre: hitung $(z_1)^4$ secara manual menggunakan bentuk kutub. Bandingkan dengan hasil langsung $z_1\cdot z_1\cdot z_1\cdot z_1$ di bentuk aljabar. Selisih harus nol, tunjukkan penjabarannya!
d) Akar pangkat tiga: carilah ketiga akar kubik kompleks dari $w = 8\cdot cis(\theta_0)$, dengan θ_0 adalah parameter personalisasi Anda (dalam derajat, konversi ke radian). Tulis ketiga akar dalam bentuk a+bi dan dalam bentuk cis.
e) Plot ketiga akar kubik dari (d) di bidang Argand menggunakan MATLAB (compass atau plot manual pada lingkaran berjari-jari $\sqrt[2]{8} = 2$). Buktikan secara visual bahwa ketiganya membentuk segitiga sama sisi.
f) Interpretasi bisnis (min 80 kata, tulisan tangan): jika z_1 dan z_2 mewakili fase penjualan mingguan dua produk, apa arti $arg(z_1/z_2)$ dalam konteks bisnis? Jelaskan mengapa Fourier Transform (yang berbasis bilangan kompleks) penting untuk analisis deret waktu penjualan.

A B dan C

4

$a = 0, \; b = 8, \; \theta_0 = 90^\circ$

Definisi Awal

$z_1 = (a+2) + (b+1)i = 2 + 9i$

$z_2 = (b+1) - (a+2)i = 9 - 2i$

a. Bentuk kutub (Polar)

• untuk $z_1 = 2 + 9i$

Modulus : $r_1 = \sqrt{2^2 + 9^2} = \sqrt{4 + 81} = \sqrt{85}$

radian & dengat (Argumen) $\theta_1 = \tan^{-1}(9/2)$

$\theta_1 \approx 1.3521 \text{ rad} \approx 77.4712^\circ$

Bentuk Polar : $z_1 = \sqrt{85} \operatorname{cis}(77.4712^\circ)$

• untuk $z_2 = 9 - 2i$

Modulus : $r_2 = \sqrt{9^2 + (-2)^2} = \sqrt{81 + 4} = \sqrt{85}$

Argumen $\theta_2 = \tan^{-1}(-2/9)$

$\theta_2 \approx -0.2187 \text{ rad} \approx -12.5288^\circ$

Bentuk Polar : $z_2 = \sqrt{85} \operatorname{cis}(-12.5288^\circ)$

b. Operasi kompleks

• Penjumlahan : $z_1 + z_2 = (2+9i) + (9-2i) = 11 + 7i$

• Perkalian : $z_1 z_2 = (2+9i)(9-2i)$

$= 18 - 4i + 81i - 18i^2$

$= 18 + 77i + 18 = 36 + 77i$

CS Dipindai dengan CamScanner

• Pembagian (rasionalisasi)

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2+9i}{9-2i} \quad \text{lalukan sekarang} = \frac{(2+9i)(9+2i)}{9^2+2^2}$$

$$= \frac{18+4i+81i+18i^2}{85}$$

$$= \frac{18+85i-18}{85} = \frac{85i}{85} = i$$

• Selisih

$$z_1 - z_2 = (2+9i) - (9-2i) = -7+11i$$

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{49+121} = \sqrt{170}$$

c. De Moivre $-(z_1)^4$

$$z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$$

$$(z_1)^4 = (\sqrt{85})^4 \operatorname{cis}(4 \cdot 77.4712^\circ)$$

$$(\sqrt{85})^4 = 85^2 = 7225$$

$$4\theta = 309.8848^\circ$$

Verifikasi aljabar

$$z_1^2 = (2+9i)^2 = -77+36i$$

$$z_1^4 = (-77+36i)^2 = 4633-5544i$$

cek polar → kartesius

$$7225(\cos 309.8848^\circ + i \sin 309.8848^\circ)$$

$$\approx 4633-5544i$$

CS Dipindai dengan CamScanner

Verifikasi B

soal_4_b_Kompleks.m × soal_4_e_Plot.m ×

/MATLAB Drive/soal_4_b_Kompleks.m

```
% ======================================================
% UTS Matematika Sains Data – Soal 4 (b)
% ------------------------------------------------------
% Nama  : Bramantyo Danadyaksa Wibawanto
% NIM   : 2510514008
% Parameter: N=8, a=0, b=8, K=9, theta0=40, alpha=0.009
% ======================================================

clc; clear;

disp(['Tanggal & Waktu Eksekusi: ', datestr(now)]);
disp('--- Verifikasi Soal 4 (b) ---');

% ========================
% Definisi bilangan kompleks
% ========================
z1 = 2 + 9i;
z2 = 9 - 2i;

% ========================
% Operasi
% ========================

% Penjumlahan
hasil_tambah = z1 + z2;

% Perkalian
hasil_kali = z1 * z2;

% Pembagian
hasil_bagi = z1 / z2;

% Nilai mutlak selisih
hasil_abs = abs(z1 - z2);

% ========================
% Output
% ========================
fprintf('z1 = %.2f + %.2fi\n', real(z1), imag(z1));
fprintf('z2 = %.2f + %.2fi\n\n', real(z2), imag(z2));

fprintf('z1 + z2 = %.2f + %.2fi\n', real(hasil_tambah), imag(hasil_tambah));
fprintf('z1 * z2 = %.2f + %.2fi\n', real(hasil_kali), imag(hasil_kali));
fprintf('z1 / z2 = %.2f + %.2fi\n', real(hasil_bagi), imag(hasil_bagi));
fprintf('|z1 - z2| = %.4f\n', hasil_abs);
```

```
Tanggal & Waktu Eksekusi: 26-Apr-2026 17:51:13
--- Verifikasi Soal 4 (b) ---
z1 = 2.00 + 9.00i
z2 = 9.00 + -2.00i

z1 + z2 = 11.00 + 7.00i
z1 * z2 = 36.00 + 77.00i
z1 / z2 = 0.00 + 1.00i
|z1 - z2| = 13.0384
```

D

d. Akar kubik

$$w = 4 \operatorname{cis}(40^\circ)$$

$$z_k = 2 \operatorname{cis}\left(\frac{40 + 360k}{3}\right)$$

Hitung sudut:

$k=0 \rightarrow 13.3333^\circ$

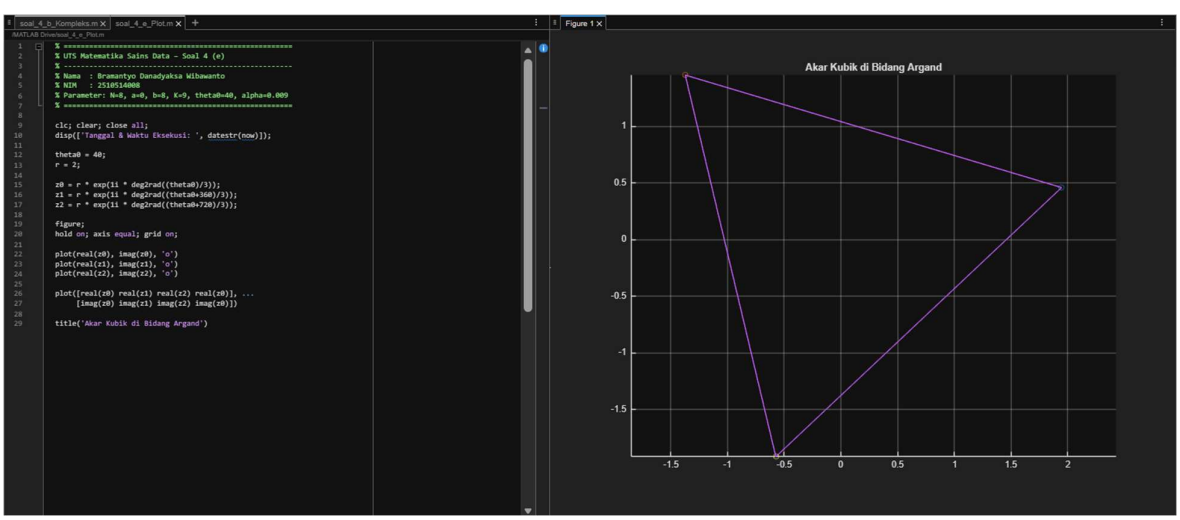
$k=1 \rightarrow 133.3333^\circ$

$k=2 \rightarrow 253.3333^\circ$

Bentuk Cis	Kartesius
$z_0 = 2\operatorname{cis}(13.3333^\circ)$	$z_0 \approx 1.94 + 0.46i$
$z_1 = 2\operatorname{cis}(133.3333^\circ)$	$z_1 \approx -1.34 + 1.47i$
$z_2 = 2\operatorname{cis}(253.3333^\circ)$	$z_2 \approx -0.60 - 1.93i$

Dipindai dengan CamScanner

E



F

f. Interpretasi bisnis

Jika z_1 dan z_2 merepresentasikan fase pergerakan mingguan dua produk, maka $\arg(z_1/z_2)$ menunjukkan perbedaan fase atau pergeseran waktu antara pola penjualan kedua produk tersebut. Nilai ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah puncak penjualan kedua produk terjadi bersamaan atau terdapat

CS Dipindai dengan CamScanner

keterlambatan tertentu. Dalam konteks bisnis informasi ini sangat penting untuk strategi pemasaran dan pengelolaan stok. Fourier transform juga penting karena mampu menguraikan data deret waktu penjualan menjadi komponen frekuensi, sehingga pola musiman, tren, dan siklus dapat diidentifikasi dengan akurat.

CS Dipindai dengan CamScanner